D 27 M 10 A 2026

Sistemas Digitales
Clase 7

Programación para Hardware: Tipos Datos y Calificaciones

Libreria stdint.h: Garantiza el tamaño exacto de las variables (uint8_t, int16_t, uint32_t) evitando variaciones de plataforma

Desbordamiento: En variables sin signo el valor de la vuelta segun el módulo 2^n; en variables con signo provoca comportamiento indefinido

Sufijos de literales: Uso de 1UL << n para evitar que los operaciones de desplazamiento desborden un tipo entero con signo estandar

Calificadores de Memoria

Volatile: Indica al compilador que la variable puede cambiar fuera del flujo principal, forzando su lectura directa desde la RAM en lugar de almacenar una copia en registros y cache

Static: Preserva el valor de la variable local entre llamados a la función

Riesgo de Pila: variables locales grandes pueden desbordar la pila de loopTask (8 KB) y reiniciar el chip